El ADN y la información genética

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura del ADN y la complementariedad de bases
- Explicar la replicación del ADN
- Explicar cómo se fabrica una proteína: transcripción, traducción y código genético
- Comparar el ADN y el ARN y conocer los tipos de ARN
- Pasar de una secuencia de ADN a ARNm y a proteína con el código genético

Para pensar

Si estiraras todo el ADN de una sola de tus células medirías unos 2 metros. ¿Cómo cabe en un núcleo de una centésima de milímetro y qué pone en él?

Explicación

La estructura del ADN

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) es una cadena larguísima de **nucleótidos**, cada uno con un azúcar, un fosfato y una **base nitrogenada**: adenina (A), timina (T), guanina (G) o citosina (C). Watson, Crick y Franklin descubrieron en 1953 que forma una doble hélice: dos hebras enrolladas unidas por sus bases, como una escalera de caracol.



Los ácidos nucleicos: ADN y ARN

Los **ácidos nucleicos** son largas cadenas de unidades llamadas **nucleótidos**. Cada nucleótido tiene tres partes: un azúcar, un grupo fosfato y una **base nitrogenada**. Hay dos tipos. El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) tiene el azúcar desoxirribosa, las bases A, T, C y G, y forma una doble hélice; está en el núcleo y guarda la información genética. El **ARN** (ácido ribonucleico) tiene ribosa, cambia la timina por **uracilo (U)** y suele ser una sola cadena. Hay tres tipos principales de ARN: el **mensajero** (ARNm), que lleva la copia de un gen al ribosoma; el **de transferencia** (ARNt), que trae los aminoácidos; y el **ribosómico** (ARNr), que forma los ribosomas.

	ADN	ARN
Azúcar	desoxirribosa	ribosa
Bases	A, T, C, G	A, U, C, G
Cadenas	dos (doble hélice)	una
Dónde	núcleo (y mitocondrias)	núcleo y citoplasma
Función	guardar la información	usarla para fabricar proteínas

undefined

Del ADN al cromosoma: genes y genoma

Un **gen** es un fragmento de ADN que contiene la información para fabricar una proteína (o un ARN). El conjunto de todo el ADN de un organismo es su **genoma**: el humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases y unos 20.000 genes, que ocupan solo un 2 % del total; el resto regula los genes o tiene funciones que aún se estudian. Para caber en un núcleo de unas pocas micras, los casi dos metros de ADN de cada célula se enrollan alrededor de proteínas llamadas **histonas**, formando la **cromatina**. Antes de dividirse, la cromatina se compacta todavía más y aparecen los cromosomas visibles al microscopio.

undefined

Las bases complementarias

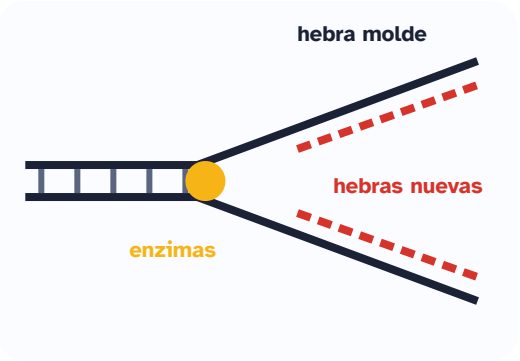
Las bases de las dos hebras no se emparejan de cualquier manera: la A siempre con la T y la G siempre con la C. Por eso, si conoces una hebra, puedes deducir la otra. Si una hebra dice ATGCCA, la complementaria es TACGGT.



A — T
G — C

La replicación: copiar el ADN

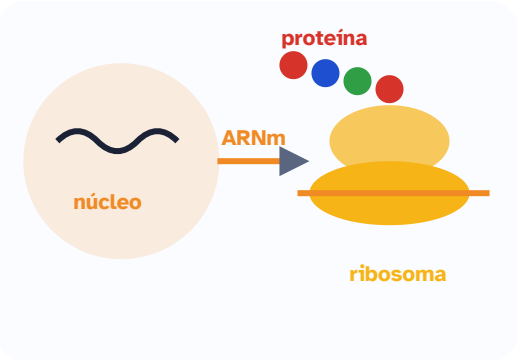
Antes de dividirse, la célula copia su ADN. La doble hélice se **abre como una cremallera** y cada hebra sirve de molde para fabricar una nueva, siguiendo la regla A-T y G-C. La enzima **ADN polimerasa** va colocando los nucleótidos. Al final hay dos moléculas iguales, cada una con una hebra vieja y otra nueva: la replicación es **semiconservativa**.



Del gen a la proteína

Un **gen** es un fragmento de ADN con la información para fabricar una proteína. El proceso tiene dos pasos. 1) **Transcripción**, en el núcleo: el gen se copia en una molécula de ARN mensajero (que lleva U, uracilo, en lugar de T). 2) **Traducción**, en los ribosomas del citoplasma: el ARNm se lee de tres en tres letras y se van uniendo aminoácidos hasta formar la proteína.

ADN → transcripción → **ARNm** → traducción → **proteína**



Transcripción y traducción, paso a paso

La síntesis de proteínas tiene dos etapas. En la **transcripción**, que ocurre en el núcleo, se separan las dos hebras del ADN en la zona de un gen y una enzima (la ARN polimerasa) fabrica una molécula de **ARN mensajero** complementaria a una de ellas: frente a A pone U, frente a T pone A, frente a C pone G y frente a G pone C. El ARNm sale del núcleo al citoplasma. En la **traducción**, un **ribosoma** lee el ARNm de tres en tres bases (cada trío es un **codón**). Los ARN de transferencia traen el aminoácido que corresponde a cada codón y el ribosoma los va uniendo en cadena hasta encontrar un codón de parada. La cadena de aminoácidos se pliega y forma la proteína.

undefined

El código genético

Cada grupo de tres bases del ARNm se llama **codón** y corresponde a un aminoácido. Por ejemplo, AUG es la metionina y la señal de **inicio**; UAA, UAG y UGA son señales de **parada**. El código es universal: es el mismo en bacterias, plantas y humanos. Por eso una bacteria puede fabricar insulina humana si le damos el gen. Un cambio en la secuencia del ADN es una **mutación**.



Mutaciones: cuando cambia el mensaje

Una **mutación** es un cambio en la secuencia del ADN. Puede ocurrir por errores al copiarlo o por **agentes mutágenos**: radiaciones (rayos UV, rayos X), algunas sustancias químicas (las del humo del tabaco) y ciertos virus. Las **mutaciones génicas** afectan a un gen: una base se cambia por otra, se pierde o se añade. Como el código se lee de tres en tres, perder o añadir una base desplaza toda la lectura y suele estropear la proteína. Muchas mutaciones no tienen efecto, otras son perjudiciales (causan enfermedades) y unas pocas son beneficiosas. Las que ocurren en los gametos se heredan y son la materia prima de la evolución.

undefined

ADN y ARN: parecidos y diferencias

ADN

doble hebra (doble hélice)

azúcar: desoxirribosa

bases A, T, G, C

guarda la información, en el núcleo

ARN

una sola hebra

azúcar: ribosa

bases A, U, G, C

lleva la información al ribosoma

Ejercicios

1. **Nombra las tres partes de un nucleótido.**

2. **Escribe la hebra complementaria de ADN de GGATCCTA.**

3. **Transcribe a ARNm la hebra molde de ADN TTAGCC.**

4. **¿Cuántos aminoácidos codifica un ARNm de 300 bases (sin contar el codón de parada)?**

5. **¿Qué función tiene cada tipo de ARN?**

6. **¿Por qué se dice que la replicación del ADN es semiconservativa?**

7. **¿Qué significa que el código genético es universal?**

8. **Explica por qué perder una sola base en un gen puede cambiar toda la proteína.**

9. **Indica tres agentes mutágenos.**

10. **¿Dónde se encuentra el ADN en una célula eucariota y en una procariota?**

Practica

1. **¿Con qué base se empareja siempre la adenina en el ADN?**
   - **A)** Guanina
   - **B)** Timina
   - **C)** Citosina
2. **Si una hebra de ADN es AGTC, ¿cuál es la complementaria?**
   - **A)** TCAG
   - **B)** AGTC
   - **C)** GACT
3. **¿Qué es un gen?**
   - **A)** Un cromosoma entero
   - **B)** Un fragmento de ADN con la información para una proteína
   - **C)** Una proteína
4. **¿Dónde ocurre la traducción?**
   - **A)** En el núcleo
   - **B)** En los ribosomas
   - **C)** En la mitocondria
5. **¿Cuántas bases forman un codón?**
   - **A)** 2
   - **B)** 3
   - **C)** 4
6. **En el ARN, la timina se sustituye por...**
   - **A)** uracilo
   - **B)** adenina
   - **C)** citosina
7. **La transcripción ocurre en...**
   - **A)** el núcleo
   - **B)** el ribosoma
   - **C)** la mitocondria
8. **El ARN que transporta aminoácidos al ribosoma es el...**
   - **A)** mensajero

B) de transferencia

C) ribosómico

9. **El genoma humano tiene unos…**

A) 200 genes

B) 20.000 genes

C) 20 millones de genes

10. **Una mutación en un gameto…**

A) no se hereda nunca

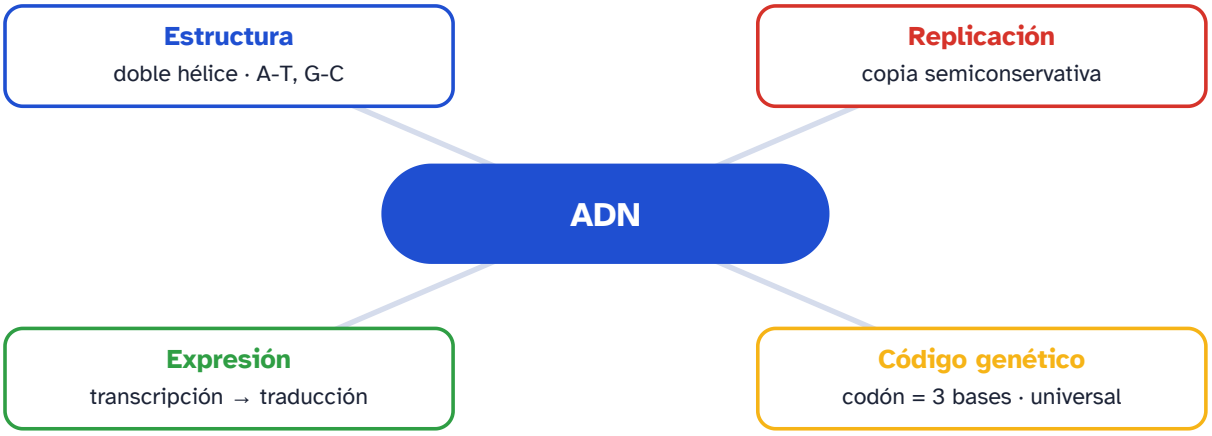
B) puede pasar a los hijos

C) solo afecta a la piel

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es la estructura del ADN; La regla de emparejamiento de las bases; Cómo se copia el ADN antes de la división; Los dos pasos para pasar de un gen a una proteína; Qué es un codón y por qué el código es universal.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Bases nitrogenadas del ADN

Adenina, timina, guanina y citosina (A, T, G, C).

Regla de complementariedad

A con T (U en el ARN) y G con C.

¿Qué es la transcripción?

La copia de un gen de ADN en una molécula de ARN mensajero, en el núcleo.

¿Qué es la traducción?

La lectura del ARNm en los ribosomas para unir aminoácidos y formar una proteína.

¿Qué es un codón?

Un grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido o a una señal de inicio o parada.

Diferencias ADN-ARN

ADN: desoxirribosa, T, doble hélice. ARN: ribosa, U, una cadena.

Codón

Grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido.

Agente mutágeno

Factor que provoca mutaciones: radiaciones, ciertas sustancias químicas o virus.

Soluciones

1. **B)** A con T y G con C.
2. **A)** A→T, G→C, T→A, C→G: TCAG.
3. **B)** Cada gen es una «receta» dentro del ADN.
4. **B)** Los ribosomas leen el ARNm y unen aminoácidos.
5. **B)** Tres bases (un triplete) codifican un aminoácido.
6. **A)** Bases del ARN: A, U, C, G.
7. **A)** Se fabrica el ARNm a partir del ADN.
8. **B)** ARNt.
9. **B)** Ocupan un 2 % del ADN.
10. **B)** Por eso son la base de la evolución.

Soluciones de los ejercicios

1. Un azúcar (desoxirribosa o ribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada.
2. CCTAGGAT.
3. AAUCGG.
4. 300 / 3 = 100 codones; si uno es de parada, 99 aminoácidos.
5. ARNm: lleva la información del gen al ribosoma. ARNt: transporta los aminoácidos. ARNr: forma parte de los ribosomas.
6. Porque cada nueva molécula de ADN conserva una hebra de la original y tiene otra recién fabricada.
7. Que casi todos los seres vivos usan los mismos codones para los mismos aminoácidos; por eso una bacteria puede fabricar insulina humana.
8. Porque el ARNm se lee de tres en tres: al perder una base, todos los codones siguientes se desplazan y cambian los aminoácidos.
9. Los rayos ultravioleta, los rayos X y sustancias del humo del tabaco (también algunos virus).
10. En la eucariota, en el núcleo (y algo en mitocondrias y cloroplastos). En la procariota, libre en el citoplasma, en una región llamada nucleoide, y en plásmidos.